Tableur — Séance 1

Rechercher et relier des tableaux — BUT2 GEA FA, IUT de Saint-Denis — 14 octobre 2026 (en ligne)

Avant de commencer

1. Sur Teams, ouvrez le devoir **Séance 1** : le classeur `seance1.xlsx` y est joint, et chacun·e dispose de **sa propre copie**. Cliquez sur le fichier, puis sur **… → Ouvrir dans le navigateur** : vous aurez Excel pour le web en plein écran, plus confortable que dans la fenêtre de Teams.
2. Travaillez uniquement dans cette copie. Ne téléchargez pas le fichier pour le modifier ailleurs : seule la copie du devoir est remise.
3. La feuille **Lisez-moi** indique quelle feuille correspond à quel exercice. **Les cellules jaunes sont à remplir avec des formules** : ne tapez jamais un résultat à la main.

> 💡 **Excel pour le web enregistre automatiquement.** Il n'y a pas de bouton « Enregistrer » : chaque modification est sauvegardée. Pour obtenir un fichier sur votre ordinateur : **Fichier → Enregistrer sous → Télécharger une copie**.

> 💡 **Affichez le ruban classique.** Excel pour le web propose un ruban « simplifié » sur une seule ligne, qui cache des boutons et le nom des groupes. Cliquez sur la petite flèche à l'extrémité droite du ruban et choisissez **Ruban classique** : vous aurez la même présentation qu'Excel bureau, avec les groupes (*Police*, *Styles*, *Tableaux*…) dont parle cet énoncé. Sur un petit écran, certains groupes sont repliés : cliquez sur le nom du groupe pour voir ses boutons.

> 💡 **Noms des fonctions.** Ce cours utilise Excel en français (séparateur `;`, virgule décimale). Si vous utilisez Excel en anglais au travail, le nom anglais est indiqué entre crochets la première fois, par exemple RECHERCHEV [VLOOKUP].

Il y a probablement plus d'exercices que ce que vous aurez le temps de faire en séance : c'est normal. Faites-les **dans l'ordre**, et terminez chez vous si besoin.

Rappel : les fonctions de la séance

Fonction	Syntaxe	Rôle
RECHERCHEV [VLOOKUP]	`=RECHERCHEV(valeur_cherchée; table; n°_colonne; FAUX)`	cherche une valeur dans la **première colonne** de la table et renvoie la valeur de la colonne

Fonction	Syntaxe	Rôle
		demandée, sur la même ligne
SIERREUR [IFERROR]	`=SIERREUR(formule; valeur_si_erreur)`	renvoie le résultat de la formule, ou la valeur de secours si la formule produit une erreur (`#N/A`…)
RECHERCHEX [XLOOKUP]	`=RECHERCHEX(valeur_cherchée; plage_cherchée; plage_renvoyée; [si_non_trouvé])`	comme RECHERCHEV, mais les deux plages peuvent être n'importe où
INDEX [INDEX]	`=INDEX(plage; n°_ligne; n°_colonne)`	renvoie la valeur située à l'intersection d'une ligne et d'une colonne de la plage
EQUIV [MATCH]	`=EQUIV(valeur_cherchée; plage; type)`	renvoie la **position** de la valeur dans la plage (type `0` : exacte, `1` : valeur proche inférieure)

> 💡 **Le dernier argument de RECHERCHEV.** Avec `FAUX`, Excel cherche la valeur **exacte** : si elle n'existe pas, il affiche `#N/A`. Avec `VRAI` (ou si on l'oublie !), Excel cherche une valeur **proche** : la plus grande valeur inférieure ou égale à celle cherchée, dans une première colonne **triée par ordre croissant**. Oublier `FAUX` est l'erreur la plus dangereuse : Excel renvoie alors souvent un résultat faux, sans aucun message d'erreur.

Exercice 1 — Compléter un bon de commande *(base)*

Feuilles **Ex1_Commande** et **Catalogue**. L'entreprise *Bureau Plaine Fournitures* reçoit une commande d'un cabinet comptable. Seules les références et les quantités ont été saisies.

> 📝 **1a.** En C6, écrivez une formule qui affiche la **désignation** du produit de la ligne, en la cherchant dans la feuille Catalogue à partir de sa référence. Recopiez-la jusqu'en C15.

> 📝 **1b.** Faites de même en D6:D15 pour le **prix unitaire HT**, puis calculez le **montant HT** de chaque ligne en E6:E15.

> 📝 **1c.** La ligne 13 affiche `#N/A`. Trouvez l'erreur de saisie dans la référence et corrigez-la (la formule, elle, est juste).

> 📝 **1d.** Calculez le **total HT** (E17), la **TVA** (E19, en utilisant le taux de la cellule E18) et le **total TTC** (E20).

💡 **Chercher dans une autre feuille.** Pendant la saisie de la formule, cliquez sur l'onglet *Catalogue* et sélectionnez la plage : Excel écrit pour vous `Catalogue!A2:E41`. Pensez aux `$` (touche **F4**) pour que la plage ne se décale pas quand vous recopiez la formule vers le bas.

Exercice 2 — Fiche salarié *(base)*

Feuilles **Ex2_Fiche** et **Personnel**. Le service RH de *Delta Logistique* veut une fiche qui se remplit automatiquement quand on saisit un matricule en B4.

📝 **2a.** En B6:B11, écrivez les formules qui affichent le nom, le prénom, le service, le poste, la date d'entrée et le salaire brut mensuel du salarié dont le matricule est en B4.

📝 **2b.** Saisissez un autre matricule de la feuille Personnel en B4 : la fiche doit se mettre à jour toute seule.

📝 **2c.** Saisissez maintenant le matricule `M9999`, qui n'existe pas. Modifiez vos formules avec SIERREUR pour afficher `Matricule inconnu` au lieu de `#N/A`. Remettez ensuite un matricule existant.

💡 **Le numéro de colonne** se compte à partir de la **première colonne de la table** sélectionnée, pas à partir de la colonne A de la feuille. Ici la table commence en colonne A, donc les deux coïncident, mais ce ne sera pas toujours le cas.

💡 **Le format ne suit pas la valeur.** RECHERCHEV renvoie la valeur, pas sa mise en forme. Ici, les cellules B10 et B11 sont déjà au format date et monétaire. Ailleurs, une date ramenée par une recherche s'affiche souvent comme un nombre (par exemple `45230`) : appliquez-lui le format **Date courte** (Accueil → groupe Nombre).

Exercice 3 — Journal comptable

Feuilles **Ex3_Journal** et **PlanComptable**. Le journal d'octobre de l'*Atelier Saint-Denis Impression* ne contient que les numéros de compte. On veut l'enrichir à partir du plan comptable.

📝 **3a.** En colonne D, affichez le **libellé du compte** (recherche dans les colonnes A:B de PlanComptable).

📝 **3b.** En colonne E, affichez la **classe** du compte, c'est-à-dire son premier chiffre, avec la fonction GAUCHE [LEFT] : `=GAUCHE(C4;1)`.

📝 **3c.** En colonne F, affichez la **nature de la classe** (recherche dans les colonnes D:E de PlanComptable). Vous obtenez sans doute `#N/A` partout : GAUCHE renvoie du **texte** (« 6 »), alors que la table contient des **nombres** (6). Corrigez la colonne E avec CNUM [VALUE], qui transforme un texte en nombre : `=CNUM(GAUCHE(C4;1))`.

📝 **3d.** Calculez les totaux des colonnes Débit et Crédit (ligne 42), puis l'écart entre les deux (G43). Que doit-il valoir dans une comptabilité en partie double ?

📝 **3e.** Avec SOMME.SI, calculez le total des **charges** (classe 6, au débit, G45), le total des **produits** (classe 7, au crédit, G46), et le **résultat** du mois (G47).

💡 **Texte ou nombre ?** Par défaut, Excel aligne les nombres à droite et le texte à gauche. Regardez la colonne E après 3b : les classes sont alignées à gauche. C'est un indice très utile quand une recherche renvoie `#N/A` alors que la valeur « existe bien ».

Exercice 4 — Prime d'ancienneté

Feuille **Personnel**, colonnes H à J. La convention collective de *Delta Logistique* prévoit une prime d'ancienneté mensuelle, en pourcentage du salaire brut, selon le barème en L3:M9.

📝 **4a.** En H2, calculez l'**ancienneté en années entières** à la date de référence (M1), puis recopiez vers le bas : `=ENT(FRACTION.ANNEE(F2;$M$1))`. FRACTION.ANNEE [YEARFRAC] calcule la durée en années (avec décimales) entre deux dates, ENT [INT] garde la partie entière.

📝 **4b.** En I2, trouvez le **taux de prime** dans le barème avec une RECHERCHEV en valeur **proche** (dernier argument `VRAI`). Vérifiez à la main sur deux ou trois salariés : 7 ans d'ancienneté doivent donner 6 %.

📝 **4c.** En J2, calculez la **prime mensuelle**. En M11, calculez le total des primes, et en M12 le nombre de salariés au taux maximal de 15 % (NB.SI).

📝 **4d.** *(Réflexion)* Pourquoi le barème doit-il être trié par ordre croissant ? Que se passerait-il en 4b si l'on écrivait `FAUX` au lieu de `VRAI` ?

📝 **4e.** *(Bonus, après l'exercice 5)* Réécrivez la formule de I2 avec RECHERCHEX : son 5e argument, `-1`, signifie « valeur exacte, sinon la valeur juste en dessous ». Vérifiez que les résultats ne changent pas, puis mélangez l'ordre des lignes du barème : RECHERCHEX donne toujours le bon taux, RECHERCHEV non. Remettez ensuite le barème dans l'ordre.

Exercice 5 — Tableaux structurés et RECHERCHEX

Feuilles **Ex5_Commandes** et **Ex5_Clients**. On veut afficher le nom et la ville du client de chaque commande. Problème : dans Ex5_Clients, le code client est dans la **dernière** colonne. RECHERCHEV ne sait chercher que dans la première colonne, et ne peut pas renvoyer une valeur située à sa gauche.

📝 **5a.** Transformez la plage de Ex5_Clients en **tableau** : cliquez dans les données, puis **Insertion → groupe Tableaux → Tableau**. Vérifiez la plage proposée (elle doit commencer à la ligne des en-têtes, sans titre au-dessus) et cochez « Mon tableau comporte des en-têtes ». Dans l'onglet **Conception de tableau** (groupe *Propriétés*), nommez-le `Clients`. Faites de même pour Ex5_Commandes, avec le nom `Commandes`.

📝 **5b.** Dans la feuille **Ex5_Commandes**, en E2, affichez le **nom du client** avec RECHERCHEX. Cliquez plutôt que de taper : cliquer sur la cellule C2 donne `[@[Code client]]` (« le code de cette ligne ») ; dans la feuille Ex5_Clients, sélectionner les cellules de données d'une colonne, sans l'en-tête, donne par exemple `Clients[Nom client]`. Remarquez que la formule se recopie toute seule dans toute la colonne.

📝 **5c.** En F2, affichez la **ville** du client de la même façon.

📝 **5d.** Deux commandes concernent des codes qui ne figurent pas dans le tableau `Clients`. Utilisez le 4e argument de RECHERCHEX pour afficher `Client inconnu` (colonne E) et `—` (colonne F) au lieu de `#N/A`.

📝 **5e.** Ajoutez une commande sur la première ligne vide sous le tableau : `CMD-26-326`, `13/10/2026`, `CL-112`, `845`. Que se passe-t-il pour les colonnes E et F ?

💡 **Pourquoi des tableaux ?** Un tableau s'agrandit tout seul quand on ajoute des lignes : les formules qui l'utilisent (`Clients[Nom client]`) suivent automatiquement, sans plage à modifier. C'est la façon la plus fiable de relier des listes qui évoluent : clients, salariés, produits...

💡 **Excel bureau (version installée).** Raccourci pour créer un tableau : **Ctrl+L** (Ctrl+T en anglais). Attention : RECHERCHEX n'existe pas dans Excel 2016 et 2019 (la formule affiche `#NOM?`). Elle est disponible dans Excel 2021, Microsoft 365 et Excel pour le web. Sur une version ancienne, on utilise INDEX et EQUIV (exercice 6).

Exercice 6 — Défi : grille tarifaire à double entrée

Feuille **Ex6_Transport**. Le tarif d'un colis dépend de **deux** critères : sa **zone** de destination (colonnes de la grille) et son **poids** (lignes de la grille, par tranches).

📝 **6a.** En E13, écrivez une formule qui trouve le tarif du colis dans la grille A3:E9, puis recopiez-la vers le bas. Indice : EQUIV(poids; tranches; **1**) donne le numéro de la ligne (valeur proche), EQUIV(zone; zones; **0**) le numéro de la colonne (valeur exacte), et INDEX récupère la valeur à l'intersection.

📝 **6b.** Le colis COL-8805 pèse exactement 5 kg : vérifiez à la main que votre formule le place dans la bonne tranche.

📝 **6c.** Calculez le coût total des expéditions en E29.

📝 **6d.** *(Bonus)* Écrivez une autre version de la formule de E13 avec deux RECHERCHEX imbriquées, sans INDEX ni EQUIV.

📝 **À déposer.** Dans le devoir **Séance 1** sur Teams, cliquez sur **Remettre** à la fin de la séance, même si vous n'avez pas tout terminé. Votre copie de `seance1.xlsx` est jointe automatiquement. Une fois remis, le fichier n'est plus modifiable : pour continuer chez vous, cliquez sur **Annuler la remise**, travaillez, puis cliquez à nouveau sur **Remettre** avant la date limite indiquée sur Teams. Certaines séances sont notées, sans que vous sachiez à l'avance lesquelles : déposez donc toujours votre travail.